2026年普通高等学校招生全国统一考试（甘肃）生物

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

一、单选题

1. 产自“中国高原藜麦之都”甘肃天祝的藜麦，富含优质蛋白及膳食纤维，可提供全部8种必需氨基酸，近年来成为人们喜爱的健康食品。下列叙述错误的是（）

A. 必需氨基酸须从外界环境中获取，人体自身不能合成

B. 膳食纤维中的纤维素是由葡萄糖连接而成的一种多糖

C. 烹煮藜麦时，优质蛋白质会因高温变性失去营养价值

D. 合理食用膳食纤维可以增加饱腹感，有利于控制体重

2. 人类在不断试验与观察探索的基础上，逐步认识了细胞膜的结构和特性。下列叙述错误的是（）

A. 原核细胞的细胞膜中通常不含有磷脂

B. 细胞膜上的钾离子通道由蛋白质组成

C. 哺乳动物成熟红细胞结构简单，是研究膜成分的理想材料

D. 最初在电镜下看到细胞膜结构时，尚未认识到它的流动性

3. 支原体是动物细胞培养中常见的污染物，可附着于动物细胞表面或侵入细胞内部，通过争夺培养液中的养分，使细胞因营养缺乏而生长迟缓，形态异常，甚至死亡。下列叙述正确的是（）

A. 支原体是目前已经发现的最小、最简单的单细胞真核生物

B. 培养动物细胞时，需要适宜的温度、气体环境及光照强度

C. 培养液中的葡萄糖通过协助扩散进入动物细胞被氧化分解

D. 定期更换细胞培养液，是清除支原体污染的有效手段之一

4. 线粒体呼吸复合体I（简称复合体I）催化NADH氧化，产生质子梯度用于合成ATP。在植物中，复合体I承担了线粒体约40%的ATP生成，其功能异常可导致ATP产量减少。下图表示某植物野生型（WT）和复合体I功能缺失突变体（CMS）的离体线粒体在提供不同底物时的呼吸速率。下列叙述错误的是（）

A. 植物中存在不依赖复合体I的NADH氧化途径

B. 没有复合体I也不影响线粒体中丙酮酸的氧化

C. 线粒体中甘氨酸的氧化大部分依赖于复合体I

D. 线粒体中等量NADH氧化，CMS放热较WT少

5. 生命绚丽多姿，遗传精彩纷呈。关于生物遗传，下列叙述错误的是（）

A. 按照遗传物质的类型，病毒可分为DNA病毒和RNA病毒

B. 细菌获得的外源DNA片段，可以整合到自身DNA分子中

C. 植物配子形成时非同源染色体自由组合，可增加基因数量

D. DNA甲基化修饰和组蛋白甲基化修饰都可影响基因的表达

6. 应用RNA印迹技术和蛋白质印迹技术，可识别出特定的RNA和蛋白质分子。印迹结果的差异可反映样品间RNA和蛋白质分子量的变化：印迹图中的条带越靠下，分子量越小。下图是5组样本中某基因的mRNA和蛋白质印迹结果，①来自野生型，②~⑤来自突变型。下列描述错误的是（）

A．启动子DNA序列发生突变可出现图②的结果
B．编码蛋白质的基因序列发生碱基的替换可出现图③的结果
C．编码蛋白质的基因序列大片段碱基的增添可出现图④的结果
D．基因的非编码序列发生大片段碱基的缺失可出现图⑤的结果
7．雪莲是传统中药材，主要分布在高山地区。由于人类长期采挖，雪莲野生种群平均株高越来越小，经检测证实发生了进化改变。下列叙述错误的是（）
A．雪莲种群平均株高变化是人类持续采挖的定向选择结果
B．植株高的个体容易被采挖，说明选择作用于个体的表型
C．人类的持续采挖造成了雪莲种群基因频率的定向改变
D．雪莲种群平均株高变化是持续采挖的结果，与适应无关
8．骆驼被称作“沙漠之舟”，具有很强的耐缺水能力，其尿液的渗透压最高可达血浆的8倍，红细胞的细胞膜能承受2倍以上的面积扩张。下列叙述错误的是（）
A．缺水时，抗利尿激素的分泌增多，尿液的渗透压升高，尿量减少
B．缺水时，血浆、组织液、淋巴液以及细胞内液的渗透压都会升高
C．大量饮清水后，红细胞吸水膨胀，体积变大，但通常不会破裂
D．大量饮清水后，血浆蛋白质的质量浓度和摩尔浓度均高于无机盐
9．神经递质与突触后膜上的受体结合能改变突触后膜对离子的通透性，引起去极化或超极化，随后递质被降解或由突触前膜上的转运体摄取。在脑中，去甲肾上腺素（NE）的效应与情绪活动有关，NE再摄取抑制剂（NRI）可用于治疗抑郁症等疾病。下列叙述错误的是（）
A．突触后膜的内流可导致突触后膜发生去极化
B．突触后膜超极化能使突触后神经元更易产生动作电位
C．NRI可使突触间隙中的NE浓度升高，延长NE的作用时间
D．NE存储在突触小泡内，当兴奋到达轴突末梢时由突触前膜释放
10．效应细胞是初始细胞经抗原刺激后发生增殖、分化而形成的细胞。调节性细胞可通过抑制效应细胞的功能，实现对免疫反应的精准调控，防止免疫系统在清除外来抗原时攻击机体自身正常组织。下列叙述错误的是（）
A．效应细胞可通过其细胞表面受体识别抗原
B．细菌类抗原侵入机体时不会引起细胞免疫反应
C．细胞毒性T细胞可以识别并裂解被病原体感染的宿主细胞
D．强化调节性T细胞的免疫功能可有效抑制自身免疫病的发生
11．植物激素通过与受体结合启动信号传递，调节植物的生理、生长和发育，激素的浓度和信号传递均可影响其作用。研究者以拟南芥野生型（WT）和突变体（单基因突变）为材料，分析了赤霉素（GA）、脱落酸（ABA）和化合物X对种子萌发率（%）的影响，结果如下表（“-”表示该处理未做）、下列叙述正确的是（）
A．ABA和GA对种子萌发的作用相同
B．化合物 X的作用可能是抑制GA合成
C．干种子中含有大量GA供萌发时使用
D．突变体可能是ABA合成缺陷型突变

12．淡水生态系统的水质不仅受到水体大小、周围环境等因素的影响，也受到其中浮游生物的种类和数量影响；反过来，水质也影响浮游生物的生存状况。两个淡水湖的浮游生物调查情况如下表。下列叙述正确的是（）

个体大小=总生物量÷个体数量

A．两湖的浮游动植物物种数相同，水质相同

B．乙湖的浮游动植物个体数量少，水质更好

C．两湖相比，甲湖的浮游动物个体平均更大

D．若甲湖发生富营养化，生物组成会变简单

13．近年来，随着生态文明建设逐步推进，我国生态环境不断改善，野生动物数量逐年增加。关于生态保护措施、下列叙述错误的是（）

A．退耕还林扩大了野生动物的栖息地面积，增加了动物的环境容纳量

B．禁止捕猎减少了人类对野生动物的捕食压力，促进了种群数量增长

C．限制矿山开采减少了对植被的破坏，降低了动物生境的破碎化程度

D．禁止自然资源的开发和利用就是对野生动植物最好的生态保护措施

14．干旱荒漠区植被稀疏，生物多样性相对较低，生态脆弱，常成为沙尘暴的来源地。下列叙述错误的是（）

A．叶片退化成鳞片状是荒漠植物适应干旱的形态特征

B．植被的防风固沙作用体现了生物多样性的间接价值

C．与热带雨林相比较，荒漠生态系统退化后恢复更慢

D．保护沙漠和防止荒漠化都是生态文明建设的重要内容

15．科研人员将水母、珊瑚等生物的荧光蛋白基因导入普通斑马鱼，使其在特定光照下呈现鲜艳荧光，开发出了全球首例商业化转基因观赏鱼GlFish．为了获得亮度更高、颜色更丰富的新型荧光斑马鱼，科学家们进行了相关操作，流程如图。下列叙述正确的是（）

A．步骤①：推测氨基酸序列以及对应的转运RNA类型

B．处理②：通过显微操作法将改造后的基因导入受精卵

C．步骤③：将转基因受精卵移植到斑马鱼体内发育成熟

D．新型荧光斑马鱼在上市之前不再需要进行安全性评价

16．甜菊糖苷是甜叶菊产生的糖苷类次生代谢物，可作为蔗糖等甜味剂的替代品，适用于糖尿病患者。甜菊糖苷的工厂化生产设计流程如图。下述操作错误的是（）

A．选择甜叶菊的幼嫩组织作为外植体，更容易脱分化形成愈伤组织

B．使用纤维素酶和果胶酶处理愈伤组织，去除细胞壁获得离散细胞

C．配制悬浮细胞的培养基时，不需要在培养基中添加琼脂等凝固剂

D．细胞悬浮培养时需要震荡或搅拌，以提高溶氧量并防止细胞沉聚。

二、解答题

17．植物光合作用的检测与定量有助于准确评估生态系统的固碳效应。植物叶绿素吸收阳光后可释放出能量较低的光（日光诱导叶绿素荧光，SIF），在一定条件下其强度与净光合作用速率（An）成正比，可用于估算生态系统生产力。研究者分析了两种植物SIF对光照强度（PAR）的响应，以及气温对An-SIF关系的影响（下图）。回答下列问题。

(1)叶绿体中SIF发生的具体部位是_____，发生在光合作用的_____阶段。

(2)若以气温25℃时植物A的数据建立An-SIF模型，则高温胁迫下植物A的An被_____（填“高”或“低”）估；当时，若将该模型用于植物，则An被_____（填“高”或“低”）估。

(3)据本研究结果，应用SIF估算生态系统生产力需考虑的影响因素有：_____、_____、_____。

(4)叶片胞间浓度是分析光合作用常用的参数。某同学拟以植物B为材料，探究温度（、和）对的影响。

①除测定外，该同学还应测定和_____（记为）。

②在PAR为的条件下，温度从提高到和，若无显著变化，则的可能变化趋势是_____，原因是_____。

18．近年来，我国加大了生物多样性保护的力度，青藏高原及周边地区雪豹数量不断增多，分布区域扩大。雪豹主要捕食岩羊、盘羊和旱獭等草食动物。在捕食追逐过程中雪豹和猎物都会通过神经和体液调节多个器官和系统的功能，调动身体的运动潜能。回答下列问题。

(1)奔跑由骨骼肌驱动，直接支配四肢骨骼肌的运动神经元的胞体位于脊髓，其_____直接延伸到骨骼肌细胞表面。

(2)追逐猎物时雪豹自主神经中的_____神经活动加强，使心脏收缩加强，心率加快，支气管扩张，胃肠蠕动_____，同时引起某些激素的分泌量显著增大。请举出其中两种激素并说明分泌该激素的内分泌腺（具体到部位或细胞类别）：激素1_____，内分泌腺_____；激素2_____，内分泌腺_____。

(3)激素是信息分子，需要与靶细胞表面或细胞内的受体结合方能发挥作用。受体的拮抗剂可以与激素分子竞争受体上的结合部位。如图表示的是某激素的浓度与其激素-受体复合物数量之间的关系，当有拮抗剂存在时，该曲线会发生变化，在图中画出变化后的曲线。

19．我国是世界三大农业起源中心之一，先民在悠久的历史长河中创造了灿烂的农业文明，推动了人类社会的发展。下表是我国农业不同发展阶段的特点，根据生态系统能量流动特点，回答下列问题。

(1)农业生态系统由生产者、消费者、分解者以及_____组成，其中生产者把太阳能转化为_____固定下来，在系统中传递、转化和_____，这个过程称为生态系统的能量流动。

(2)劳动人民在长期的农业生产活动中发现，不同的种植方式可以影响农业生产力，这是因为_____（据表回答）。

(3)在长期的农业生产活动中，我国先民先后驯化了粟、稻、大豆等农作物以及猪、狗、水牛等家畜，并利用秸秆和粪便制作有机肥，_____了流入农田生态系统的总能量，提高生产力；另一方面，农药的使用也促进了现代农业生产，这是因为_____。

(4)未来，我国农业将逐步减少化肥和农药的用量，依靠_____措施防治病虫害，在_____能量和资源输入的同时，提高能量的利用率，保障粮食安全，守护人民健康。

20．近亲婚配易导致隐性遗传病发病率升高，因此，我国法律禁止直系血亲或者三代以内的旁系血亲结婚。白化病是常染色体遗传病，正常（A）对白化（a）显性；红绿色盲由X连锁隐性基因（）决定；代表X连锁抗维生素D佝偻病致病基因。假设有下列3个近亲婚配家系，其第II代非血亲配偶均不携带致病基因。回答下列问题。

(1)家系①中，如果基因型为，基因型为，则患白化病的概率为_____。假设人群中白化病基因频率为1%，则白化病患者的比例应为_____。

(2)家系②中，如果不携带致病基因，为表型正常的红绿色盲基因携带者，那么IV-1不可能为红绿色盲，是因为来自I-2的基因无法通过个体_____和_____遗传给IV-1。

(3)家系③中，假设为携带白化基因的佝偻病患者，不携带致病基因，IV-1同时患白化病和佝偻病。可推断I-1的基因型为_____，II-3的基因型为_____，III-1的表型为_____，IV-1的基因型为_____。

(4)假设三个家系中I-1为携带白化基因的红绿色盲个体。I-2不携带致病基因。在三个家系中，IV-1个体同时患白化病和红绿色盲的概率分别为：家系①_____，家系②_____，家系③_____。

21．甜醅是西北地区的传统小吃，可由燕麦发酵而成。燕麦经清洗、浸泡、蒸煮、摊凉后，加入酒曲（含酵母菌等微生物）发酵，即可制成甜醅。回答下列问题。

(1)燕麦中的淀粉被淀粉酶水解成还原糖，为酵母菌提供_____。

(2)甜醅制作时，蒸煮原料的操作属于无菌技术中的_____；加入酒曲前摊凉是为了避免原料温度过高导致_____

(3)发酵初期，需要将温度控制在28℃左右是因为_____；发酵后期，密封发酵容器可促进酵母菌的_____，使乙醇含量_____。

(4)为了推动甜醅的工业化生产，研发人员利用基因工程技术从甜醅中克隆了α-淀粉酶基因，构建了表达载体。实验所用载体结构、引物设计图和限制酶识别序列及酶切位点如下。

①在设计α-淀粉酶引物序列时，为了将目的基因正确插入表达载体，引物1的5′端引入了BamH Ⅰ识别序列，引物2的5′端需引入_____酶的识别序列。

②构建成功的重组质粒，用BamH Ⅰ和EcR Ⅰ双酶切_____（填“可以”或“不可以”）切割出完整的α-淀粉酶基因。理由是_____。

材料

纯水

GA

ABA

X

X+GA

WT

98

100

0

0

98

突变体

99

99

18

-

湖泊

类群
物种数
个体数量（个）
生物量
甲
浮游植物
47
86387
0.37
浮游动物
15
76
0.01
乙
浮游植物
47
6613
0.03
浮游动物
15
5
0.06
农业类型
主要辅助能量
代表性种植方式
土地生产量
单位面积光能利用率（%）
原始农业
刀耕火种
单种
0.3~0.5
传统农业
有机肥、灌溉、牲畜耕作
套种
0.7~1.5
现代农业
化肥、农药、灌溉、机器耕作
立体种植

2~3

《2026年高考甘肃卷生物高考真题（网络 收集版）》参考答案

1．C

【详解】A、必需氨基酸的定义即为人体细胞自身不能合成，必须从外界环境中获取的氨基酸，A正确；

B、纤维素是植物特有的多糖，基本组成单位是葡萄糖，由多个葡萄糖分子经脱水缩合连接而成，B正确；

C、高温会破坏蛋白质的空间结构使其变性，但变性仅改变空间结构，肽键并未断裂，进入人体后仍可被蛋白酶分解为氨基酸被吸收利用，不会失去营养价值，C错误；

D、人体缺乏分解膳食纤维的酶，膳食纤维无法被人体消化吸收，合理食用可增加饱腹感，减少高能量食物摄入，有利于控制体重，D正确。

2．A

【详解】A、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层，原核细胞同样具有细胞膜，其细胞膜中含有磷脂，A错误；

B、钾离子通道属于通道蛋白，本质为蛋白质，因此细胞膜上的钾离子通道由蛋白质组成，B正确；

C、哺乳动物成熟红细胞没有细胞核和众多细胞器，不存在核膜、细胞器膜等其他膜结构的干扰，是研究细胞膜成分的理想材料，C正确；

D、最初在电镜下观察到细胞膜呈暗-亮-暗的三层结构时，科学家提出的是静态的三层结构模型，尚未认识到细胞膜的流动性，细胞膜的流动性是后续流动镶嵌模型提出的重要内容，D正确。

3．D

【详解】A、支原体属于原核生物，不是真核生物，是目前发现的最小、最简单的原核生物，A错误；

B、动物细胞培养需要适宜的温度、pH、气体环境，不需要光照，动物细胞不能进行光合作用，B错误；

C、葡萄糖进入动物细胞的方式不都是协助扩散，如葡萄糖进入小肠上皮细胞为主动运输，C错误；

D、定期更换培养液，可以带走部分支原体以及代谢废物，减少营养争夺，是清除支原体污染的有效手段之一，D正确。

4．D

【详解】A、CMS为复合体I功能缺失突变体，以NADH为底物时CMS仍具有较高的呼吸速率，说明植物中存在不依赖复合体I的NADH氧化途径，A正确；

B、以丙酮酸为底物时，野生型WT和突变体CMS的呼吸速率差异很小，说明复合体I缺失不影响线粒体中丙酮酸的氧化，B正确；

C、以甘氨酸为底物时，CMS的呼吸速率远低于WT，说明甘氨酸的氧化大部分依赖复合体I，C正确；

D、复合体I可将NADH氧化释放的能量用于建立质子梯度合成ATP，CMS复合体I功能缺失，等量NADH氧化时，转化为ATP的能量减少，更多能量以热能形式散失，因此CMS放热较WT多，D错误。

5．C

【详解】A、病毒仅含有一种核酸，遗传物质为DNA或RNA，因此按照遗传物质类型可分为DNA病毒和RNA病毒，A正确；

B、例如肺炎链球菌转化实验中，R型菌可将S型菌的外源DNA片段整合到自身DNA分子中，获得相应的遗传性状，B正确；

C、植物配子形成时非同源染色体自由组合属于基因重组，仅实现原有非等位基因的重新组合，不会改变

基因的数量，C错误；
D、DNA甲基化修饰和组蛋白甲基化修饰都属于表观遗传的调控机制，可在不改变DNA碱基序列的情况下影响基因的表达，D正确。
6．D
【详解】A、启动子是RNA聚合酶识别结合、启动转录的序列，启动子突变可能导致转录无法启动，没有对应mRNA生成，也没有翻译产生的蛋白质，对应图②无目的条带的结果，A正确；
B、编码区发生碱基替换，若替换后形成终止密码子，则转录出的mRNA长度和野生型一致（RNA条带位置不变），但翻译提前终止，蛋白质分子量更小（条带更靠下），对应图③的结果，B正确；
C、编码区大片段碱基增添，会使转录出的mRNA长度增加、分子量更大（条带比野生型更靠上），翻译出的蛋白质长度也增加、分子量更大（条带比野生型更靠上），对应图④的结果，C正确；
D、非编码序列包括不转录的调控序列（如启动子、终止子）和转录但不编码氨基酸的序列（如UTR）：若前者突变，要么无法转录无条带，要么mRNA长度不变；若后者突变，仅mRNA长度变短，蛋白质长度和野生型一致。而图⑤中mRNA和蛋白质分子量均小于野生型，是编码区片段缺失的结果，和非编码序列大片段缺失无关，D错误。
7．D
【详解】A、人类持续采挖会定向淘汰株高较高的雪莲个体，属于定向选择，雪莲种群平均株高降低是该定向选择的结果，A正确；
B、选择直接作用于个体的表型，株高是可直接观测的表型性状，高株个体更容易被采挖淘汰，符合选择作用的特点，B正确；
C、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变，人类采挖的定向选择作用会导致雪莲种群的基因频率发生定向改变，题干也明确说明雪莲种群发生了进化改变，C正确；
D、矮株个体不容易被采挖，在人类采挖的环境中存活和繁殖的概率更高，雪莲种群平均株高降低是对人类采挖环境的适应性进化结果，与适应有关，D错误。
8．D
【详解】A、缺水时细胞外液渗透压升高，抗利尿激素的分泌和释放增多，促进肾小管、集合管重吸收水，使得尿量减少，尿液中溶质浓度升高，渗透压升高，A正确；
B、缺水时内环境（血浆、组织液、淋巴液）中的水分减少，渗透压升高；细胞外液渗透压高于细胞内液时，细胞内的水分会外流到细胞外，导致细胞内液渗透压也随之升高，B正确；
C、题干明确骆驼红细胞的细胞膜能承受2倍以上的面积扩张，大量饮清水后血浆渗透压降低，红细胞吸水膨胀，在扩张限度内通常不会破裂，C正确；
D、蛋白质是大分子物质，相对分子质量远大于无机盐，血浆中蛋白质的质量浓度高于无机盐，但摩尔浓度远低于无机盐，大量饮清水稀释后该规律依然成立，并非二者均高于无机盐，D错误。
9．B
【详解】A、去极化是突触后膜电位从静息电位向动作电位方向变化的过程，内流会使突触后膜内正电荷增加，膜电位升高，引发去极化，A正确；
B、超极化时突触后膜的膜内负电位绝对值比静息电位更大，距离产生动作电位所需的阈电位更远，更难产生动作电位，B错误；
C、NRI是NE再摄取抑制剂，会抑制突触前膜对突触间隙中NE的回收，使突触间隙中NE浓度升高，延长

NE的作用时间，C正确；

D、NE属于神经递质，存储在突触前神经元的突触小泡中，当兴奋传导至轴突末梢时，由突触前膜通过胞吐方式释放，D正确。

10．B

【详解】A、效应T细胞表面存在特异性受体，可识别靶细胞膜上的抗原-MHC复合体，即可识别抗原，A正确；

B、营胞内寄生的细菌（如结核杆菌）侵入机体后会寄生在宿主细胞内，需要细胞免疫裂解靶细胞才能将其清除，因此细菌类抗原侵入机体也可能引起细胞免疫反应，B错误；

C、细胞毒性T细胞可特异性识别被病原体感染的宿主细胞（靶细胞），通过与靶细胞密切接触使其裂解死亡，C正确；

D、由题干可知：调节性T细胞可抑制效应T细胞的功能，避免免疫系统攻击自身正常组织，因此强化调节性T细胞的免疫功能可有效抑制自身免疫病的发生，D正确。

故选B。

11．B

【详解】A、赤霉素（GA）的作用是促进种子萌发，脱落酸（ABA）的作用是抑制种子萌发，二者对种子萌发的作用相反，A错误；

B、野生型单独施加X时种子萌发率为0，同时施加X和GA时萌发率恢复至正常水平，说明补充GA可以消除X的作用，推测X的作用可能是抑制GA的合成，B正确；

C、若干种子中含有大量GA，即使X抑制GA合成，原有的GA也可促进种子萌发，与野生型施加X后萌发率为0的结果矛盾，且干种子中脱落酸含量较高，GA含量较低，C错误；

D、若突变体m是ABA合成缺陷型，施加外源ABA后种子萌发应被抑制，但实验中突变体施加ABA后萌发率仍为99%，说明突变体是ABA信号通路缺陷（对ABA不敏感），并非ABA合成缺陷，D错误。

12．D

【详解】A、由表可知，两湖浮游动植物物种数相同，都是47+15=62种，但两类生物的个体数量、生物量差异较大，且水质还受水体营养盐含量、溶解氧含量等多种因素影响，无法判断水质相同，A错误；

B、浮游动植物个体数量少不能作为水质更好的判断依据，若水体受严重污染，大部分浮游生物无法生存，个体数量也会大幅下降，此时水质更差，B错误；

C、浮游动物个体平均大小可通过“总生物量÷个体数量”估算，甲湖浮游动物平均生物量约为0.0001mg，乙湖约为0.012mg，可知乙湖浮游动物个体平均更大，C错误；

D、若甲湖发生富营养化，耐污的藻类等生物会大量繁殖，其他对水质敏感的物种会因生存环境恶化大量死亡，物种丰富度下降，生物组成会变简单，D正确。

13．D

【详解】A、退耕还林能扩大野生动物的栖息地面积，改善生存环境，环境容纳量由环境条件决定，栖息地条件改善会使动物的环境容纳量升高，A正确；

B、禁止捕猎减少了人类对野生动物的捕杀，降低了野生动物的死亡率，减小了其生存压力，有利于促进种群数量增长，B正确；

C、限制矿山开采可减少对地表植被的破坏，避免野生动物的连片生存环境被分割，进而降低动物生境的破碎化程度，C正确；

D、生态保护并非完全禁止自然资源的开发和利用，而是反对掠夺式的开发，对自然资源进行合理、可持续的开发利用才是科学的生态保护措施，D错误。

14．C

【详解】A、荒漠地区水分匮乏，植物叶片退化成鳞片状可降低蒸腾作用，减少水分散失，是对干旱环境的适应性特征，A正确；

B、生物多样性的间接价值指其生态调节功能，植被防风固沙属于对生态系统的调节作用，体现了间接价值，B正确；

C、生态系统退化后的恢复速度与恢复力稳定性呈正相关，热带雨林营养结构极复杂，恢复力稳定性极低，退化后恢复到原状态的时间远长于荒漠；荒漠营养结构简单，恢复力稳定性高于热带雨林，退化后恢复更快，C错误；

D、沙漠是具有独特物种和生态功能的自然生态系统，需合理保护，防止荒漠化可避免耕地、草原等生态系统退化，二者都是生态文明建设的重要内容，D正确。

15．B

【详解】A、该流程属于蛋白质工程范畴，设计荧光蛋白结构后，步骤①应是推测氨基酸序列以及对应的脱氧核苷酸序列（基因序列），不需要推测转运RNA类型，A错误；

B、将目的基因导入动物细胞的常用方法是显微注射法，可通过显微操作将改造后的荧光蛋白基因导入斑马鱼受精卵，B正确；

C、斑马鱼是卵生生物，受精卵可在体外适宜环境中发育，不需要移植到斑马鱼体内发育，C错误；

D、转基因生物存在潜在的安全风险，新型荧光斑马鱼上市前必须进行安全性评价，D错误。

16．B

【详解】A、幼嫩组织分化程度低、分裂能力旺盛，更容易脱分化形成愈伤组织，A正确；

B、使用纤维素酶和果胶酶处理会去除植物细胞的细胞壁，得到原生质体，而悬浮培养需要保留完整的植物细胞，获得离散愈伤组织细胞不需要去除细胞壁，B错误；

C、悬浮细胞培养使用的是液体培养基，琼脂是固体培养基的凝固剂，因此配制该培养基不需要添加琼脂，C正确；

D、悬浮培养时震荡或搅拌，一方面可以提高培养液的溶氧量，满足细胞有氧呼吸的需求，另一方面可以避免细胞沉聚，使细胞和营养物质充分接触，D正确。

17．(1) 类囊体薄膜（基粒） 光反应

(2) 高 低

(3) 光照强度（PAR） 气温 植物种类

(4) 气孔导度 逐渐升高 X（气孔导度）无显著变化意味着CO_2进入叶肉细胞的量没有明显改变，但温度升高后植物净光合速率An下降，叶肉细胞固定利用的CO_2减少，因此胞间积累的CO_2浓度Ci升高

【详解】（1）根据题意可知植物叶绿素吸收阳光后可释放出能量较低的光（SIF)，叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上，因此叶绿体中SIF发生的具体部位是类囊体薄膜。吸收光能后释放荧光的过程属于光合作用的光反应阶段。

（2）从植物A的An-SIF曲线可知：相同SIF下，35°C高温胁迫时的An低于25°C的An，即高温条件下An较低，所以若用25°C的模型通过SIF反推An，得到的数值会比实际高温下的真实An大，因此An被高估；从左侧SIF-PAR图可知PAR>500时，相同光照下植物B的SIF比植物A更高，若用植物A的25°C An-SIF模型，通过

偏小的SIF反推得到的An会比植物B的真实An小，因此An被低估。

（3）结合题干中3个坐标图显示的实验变量可知：SIF受光照强度PAR影响、净光合作用速率（An）气温、植物种类（A和B）的影响，因此应用SIF估算生态系统生产力时需考虑的影响这三类因素。

（4）① 胞间CO_2浓度Ci同时受两个因素影响：气孔从外界向胞间输入CO_2的能力、叶肉细胞光合作用消耗CO_2的速率，因此除了测定净光合速率An，还需要测定气孔导度来分析Ci的变化原因。

② 当气孔导度X无显著变化时，CO_2的输入量没有明显改变，但温度升高到35℃时植物B的An下降，叶肉细胞消耗固定的CO_2减少，多余的CO_2在胞间积累，因此Ci随温度升高逐渐上升。

18. (1)轴突

(2) 交感 减弱 肾上腺素 肾上腺髓质 胰高血糖素 胰岛中的胰岛A细胞

(3)

【详解】（1）神经元由胞体、树突和轴突等部分构成。胞体是神经元的膨大部分，里面含有细胞核。树突是胞体向外伸出的树枝状的突起，通常短而粗，用来接受信息并将其传导到胞体。轴突是神经元的长而较细的突起，它将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体。支配骨骼肌的运动神经元属于传出神经元，神经元的轴突会从胞体向外延伸，直接延伸到骨骼肌细胞表面，轴突末梢与骨骼肌形成神经 - 肌肉突触，从而支配骨骼肌细胞。

（2）自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成，追逐猎物时，雪豹处于紧张剧烈的运动状态，自主神经系统的交感神经活动占据优势，此时心跳加快，支气管扩张，但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。机体可通过神经系统来调节胰高血糖素、肾上腺和甲状腺等激素的分泌，剧烈运动时机体处于应激状态，并需要消耗更多的能量，此时交感神经可使肾上腺髓质分泌的肾上腺素、胰岛中的胰岛A细胞分泌胰高血糖素等激素的分泌量显著上升，肾上腺素能提高机体的应激能力，胰高血糖素能够升高血糖，维持机体的血糖平衡，保障运动过程的能量供应。

（3）由于拮抗剂会和激素分子竞争受体上的结合部位，因此增大激素浓度，可以使拮抗剂和受体的结合减少，从而减少抑制作用，故在激素浓度较低时，一部分受体被拮抗剂占据，导致相同激素浓度下形成的激素-受体复合物数量比无拮抗剂时少，曲线在原曲线下方；但随着激素浓度的不断升高，激素分子在竞争中逐渐占据优势，当激素浓度足够高时，拮抗剂的竞争作用被完全抵消，相同激素浓度下形成的激素-受体复合物数量和无拮抗剂时相同，即曲线最终达到和原曲线相同的饱和值，结果如图所示：

19. (1)

非生物的物质和能量

有机物中的化学能

散失

(2)

从单种到套种、立体种植，单位面积光能利用率逐渐升高，土地生产量随之提升

(3)

增加

减少了害虫对农作物能量的消耗，使能量更多流向对人类有益的部分

(4)

生物

减少（或降低）

【详解】（1）生态系统的组成包含生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量；生产者通过光合作用将太阳能转化为有机物中的稳定化学能固定；生态系统的能量流动是指能量在系统内的输入、传递、转化和散失的过程。

（2）由表格数据可知，不同种植方式对应的光能利用率差异显著：套种、立体种植可更充分利用不同层位的光照，提高单位面积光能利用率，合成更多有机物，进而提高农业生产力。

（3）有机肥包含秸秆、牲畜粪便中的化学能，属于人工输入农田生态系统的能量，因此会增加流入系统的总能量；农药可杀灭农业害虫，降低害虫取食农作物造成的能量损失，调整能量流动关系，让更多能量保留在农作物中供人类利用，提升产量。

（4）生物防治依靠生物种间关系治理病虫害，无农药污染，可减少农药用量；减少化肥、农药使用即减少了额外人工输入的能量和资源，同时通过优化种植等方式提升能量利用率，兼顾粮食安全和生态安全。

20．(1) 1/64 1/10000

(2) II-3 III-2

(3) AaXDY AaXdY 不患白化病，患佝偻病 aaXDXd

(4) 1/512 0 0

【详解】（1）根据题干可知I-1为Aa、I-2为AA，又因为第II代非血亲配偶均不携带致病基因，所以II-1、II-4的基因型均为AA，故II-2和II-3获得a基因的概率均为1/2，即II-2为Aa的概率为1/2，II-3为Aa的概率也为1/2。所以III-1、III-2最终都能获得a的概率均为（1/2）×（1/2）=1/4。III-1和III-2是Aa的概率为1/4，他们生育aa患儿的概率为（1/4×1/4）×1/4=1/64。白化病是常染色体遗传病，根据遗传平衡定律可知，当a的基因频率为1%时，aa频率为1%×1%=1/10000。

（2）红绿色盲是X连锁隐性，家系②中I-1不携带致病基因，其基因型为XBY，I-2为表型正常的红绿色盲基因携带者，其基因型为XBXᵇ。若在该家系中IV-1为红绿色盲，则IV-1会从III-2遗传到Xᵇ，而III-2（XY）的Xᵇ只能来自母亲II-4，Y来自II-3，而II-3的X不会遗传给II-4，所以可知III-3从I-2遗传到的X是不会遗传给IV-1的。已知I-2基因型为XBXᵇ，由于Xᵇ基因无法通过个体II-3和III-2遗传给IV-1，因此IV-1不可能为红绿色盲。

（3）抗维生素D佝偻病是伴X显性遗传病，I-1是携带白化基因的佝偻病男性，基因型为AaXDY，I-2不携带致病基因，基因型为AAXdXd；所以II-3基因型为A—XdY，因为第II代非血亲配偶均不携带致病基因，故II-4基因型为AAXdXd，所以III-2基因型为A—XdXd。若IV-1同时患白化病与佝偻病，则IV-1关于白化病的基因型为aa，所以可确定III-2基因型为AaXdXd，又因II-4基因型为AAXdXd，所以III-2的a来自II-3，故可确定II-3基因型为AaXdY。IV-1是女性，同时患两种病，其父亲III-2基因型为AaXdXd，故可判定IV-1基因型为aaXDXd，且IV-1的Xᴰ不能来III-2，只能来自父方III-1，所以III-1关于佝偻病的基因型为XDY，即III-1患佝偻病；第II代非血亲配偶均不携带致病基因，故II-1基因型为AAXdY。III-1是II-1的儿子，III-1一定会含A基因，即III-1不患白化病，所以III-1表型为不患白化病但患佝偻病。

（4）三个家系中I-1为携带白化基因的红绿色盲个体,基因型为AaXbY，I-2不携带致病基因，基因型为AAXBXB。第II代非血亲配偶均不携带致病基因，则II-1基因型为AAXBY，II-4基因型为AAXBY。三个家系的IV-1均为女性，需同时为aa和XbXb才会同时患两种病：

家系①：已知I-1基因型为AaXbY，I-2基因型为AAXBXB，由此可推出II-2的基因型为1/2AAXBXb或1/2AaXBXb，II-3的基因型为1/2AAXBXb或1/2AaXBXb，II-1与II-4基因型为AAXBY。若IV-1患两种病，则基因型

为aaXbXb，则此时结合II-1与II-2基因型分析III-1基因型需要为AaXbY，其概率为1/2×1/2×1/2=1/8；结合II-3与II-4基因型分析III-2基因型需要为AaXBXb，其概率为1/2×1/2×1/2=1/8，所以IV-1基因型为aaXbXb的概率是1/8×1/8×1/4×1/2=1/512。

家系②：已知I-1基因型为AaXbY，I-2基因型为AAXBXB，由此可推出II-3的基因型为1/2AAXBY或1/2AaXBY，II-4的基因型为AAXBXB。结合II-3与II-4基因型分析III-2基因型为1/2AAXBY或1/2AaXBY，III-2不能为IV-1提供Xb，所以IV-1关于红绿色盲的基因型不可能为XbXb，即IV-1个体患红绿色盲的概率为0，所以IV-1个体同时患白化病和红绿色盲的概率也为0。

家系③：已知I-1基因型为AaXbY，I-2基因型为AAXBXB，由此可推出II-3的基因型为1/2AAXBY或1/2AaXBY，II-4的基因型为AAXBXB。结合II-3与II-4基因型分析III-2基因型为1/2AAXBXB或1/2AaXBXB，III-2不能为IV-1提供Xb，所以IV-1关于红绿色盲的基因型不可能为XbXb，即IV-1个体患红绿色盲的概率为0，所以IV-1个体同时患白化病和红绿色盲的概率也为0。

21．(1)碳源/碳源和能源物质

(2) 消毒 酒曲中的微生物失活

(3) 28℃是酵母菌的最适生长温度，有利于酵母菌快速增殖，扩大菌种数量 无氧呼吸/酒精发酵 升高

(4) Mfe Ⅰ 不可以 α-淀粉酶基因的序列内部存在EcR Ⅰ的酶切位点，用EcR Ⅰ酶切后目的基因会断裂

【详解】（1）淀粉属于多糖，水解产生的还原糖含有碳元素，既可作为碳源为酵母菌的生命活动提供碳元素；又可通过细胞呼吸分解，释放能量，为酵母菌提供能源物质。

（2）消毒是指使用较为温和的物理、化学或生物等方法杀死物体表面或内部一部分微生物。灭菌则是指使用强烈的理化方法杀死物体内外所有的微生物，包括芽孢和孢子。蒸煮原料通过高温杀灭一部分杂菌，属于传统发酵中的消毒操作。微生物的活性受温度影响，高温会使酵母菌等微生物的蛋白质变性失活，造成菌种死亡，因此摊凉降温可以避免高温杀死接种的发酵菌种，保护酒曲内酵母菌等微生物的活性。

（3）酵母菌的最适生长温度约为28℃，此条件下酵母菌代谢旺盛、增殖速度快，可扩大菌种数量，为后续发酵提供足够的菌种；发酵后期，密封容器内氧气含量快速下降，会抑制酵母菌的有氧呼吸，促进酵母菌进行无氧呼吸（酒精发酵）产生乙醇，使发酵体系内乙醇含量逐渐升高。

（4）①构建基因表达载体时，目的基因应当插入到启动子和终止子之间，且限制酶不能破坏目的基因和载体上的启动子、终止子和标记基因等，由图可知，EcR Ⅰ会破坏目的基因；Mfe Ⅰ会破坏载体上的启动子；Hind Ⅲ会破坏载体上的抗性基因（卡那霉素抗性基因），结合限制酶识别序列可知，EcR Ⅰ和Mfe Ⅰ属于同尾酶，可产生相同的黏性末端，因此构建基因表达载体时，可用BamH Ⅰ和EcR Ⅰ切割质粒，在目的基因的两端分别添加上BamH Ⅰ和Mfe Ⅰ的识别序列。为了保证目的基因能够正常表达，结合目的基因的转录方向，在表达载体上，目的基因的转录方向为从启动子到终止子，因此引物1的5′端引入BamH Ⅰ的识别序列，引物2的5′端需要引入Mfe Ⅰ的识别序列。

②由图可知，α-淀粉酶基因的序列内部存在一个EcR Ⅰ的酶切位点，用EcR Ⅰ切割重组质粒时，EcR Ⅰ会从目的基因的内部将其切断，造成目的基因断裂，因此无法获得完整的α-淀粉酶基因。

题号

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
A
D
D
C
D
D
D
B
B
题号
11
12
13
14
15
16
答案
B
D
D
C
B
B
相关试卷
2026年高考甘肃卷生物高考真题（附答案解析）：